ENGLISH



SEMITONES

Low latency pitch pedal - digital capo - VST3

User manual · version 1.4.0

STUDIO WIGA

1. Introduction

Semitones is a VST3 replica of the **Solar Guitars CHUG Capo**, the low latency pitch pedal designed by Ola Englund's Solar team as a "digital bi-directional capo". It transposes your guitar or bass from one octave down to one octave up, in semitone steps, with the arrow buttons either side of the display, exactly like moving a capo along the fretboard.

Like the pedal, the engine is built for **latency first** (fast palm-muted chugs must not drag) and for a **transparent tone** that stays the same whatever the transposition. A MIX mode blends the shifted signal with your dry guitar (fast octaver, harmonies) and one FAV memory recalls your favourite setting in one click or from a MIDI footswitch.

How it sounds

The shifter works in the time domain and follows the period of the note you play (down to about 31 Hz, so 7 and 8-string drop tunings and basses are tracked). Splices are placed where both read heads see the same phase of the waveform, so single notes and power chords stay clean and solid; every new pick snaps the shifter back to the most recent audio to keep attacks tight. Measured head delay is about 2 ms on high notes and 6 to 10 ms on the low strings. As on the real pedal, dense chords and wide intervals bring some digital artefacts, more noticeable at the extremes (+/-12).

2. Installation

- **Windows**: copy the **Semitones.vst3** folder to **C:\Program Files\Common Files\VST3**.
- **macOS**: copy **Semitones.vst3** to **/Library/Audio/Plug-Ins/VST3** (or ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3). If macOS blocks it, run xattr -dr com.apple.quarantine on the bundle.
- **Reaper**: Options > Preferences > Plug-ins > VST > Re-scan. The plug-in appears as **Semitones (Studio Wiga)**.

3. The interface



Studio Wiga dark brushed steel design with the engraved Semitones name, same controls as the CHUG Capo. Numbers refer to the next pages.

No.	Control	Function
1	Display	Pitch change in semitones (-12 … +12). In mix adjust mode it shows the mix in % (0 … 100). Blue dot-matrix display. Drag up/down or scroll over it to change the value.
2	Left arrow	-1 semitone (hold to repeat). In mix adjust mode: lowers the mix.
3	Right arrow	+1 semitone (hold to repeat). In mix adjust mode: raises the mix.
4	MIX	Click: MIX mode on / off. Hold (0.6 s): mix adjust mode, the light ring flashes, the arrows set the mix 0 … 100 %; click MIX again or wait 4 s to leave.
5	FAV	Click: recall / leave the FAV setting. Hold (0.9 s): saves the current sound (pitch, MIX mode, mix) as FAV (the display blinks) and engages it.
6	Light ring	Blue ring around the footswitch (colour of the display) with a bright light and a long glowing trail turning around it: lit = effect on, off = bypass, flashing = mix adjust. MIX and FAV states are shown on the status line.
7	Footswitch	Effect on / bypass (buffered bypass, click-free). Toggles as soon as it is pressed.
8	Preset menu	On the pedal, above the display: factory presets (section 6) grouped by use. Shows "Custom" when the sound matches none of them.
9	Status line	Live values (pitch, mix %, MIX and FAV state, bypass), control hints on mouse-over, MIDI learn prompts.
10 / 11	IN / OUT	Input on the right side, output on the left, as on the pedal.

4. Modes, footswitch and light ring

Pitch (100 %)

With MIX mode off you only hear the transposed guitar, like a capo or a retuned instrument. At 0 the signal goes straight through (no delay at all).

MIX mode

MIX mode blends the shifted and the dry signal from 0 to 100 % (equal-power law: at 50 % both are at -3 dB). Low settings add an octave or a fifth under or over the riff; 100 % is the shifted signal alone. The dry part is never delayed, so the blend stays tight.

FAV

One favourite memory, as on the pedal. Engaging FAV switches to the stored pitch, MIX mode and mix (FAV ON on the status line). Clicking FAV again returns to your previous setting. Moving an arrow while FAV is on starts from the FAV sound and leaves FAV. The FAV memory is saved with the project.

5. MIDI and expression pedals

Every function is a host parameter (Effect On, Pitch, Mix Mode, Mix, FAV) and can be automated. For MIDI controllers such as the M-Vave Chocolate Plus, right-click a control and choose **MIDI Learn**, then move the controller: the status line confirms what is waiting for a CC.

Right-click on	Learnable targets	Notes
Footswitch	Footswitch (on / bypass)	Latching (CC >= 64 = on) or momentary (each press toggles).
FAV	FAV	Momentary by default, like a non-latching switch on the FAV jack.
MIX	MIX mode; Mix (expression)	Moving the expression pedal also turns MIX mode on.
Arrows	-1 / +1 semitone	Triggered when the CC goes over 64.
Display	Pitch (expression), arrows	Heel = -12, toe = +12.

Expression pedals are smooth: each new value is reached with a ramp lasting the time between two CC messages, then a 2-pole filter; 14-bit controllers (CC n + CC n+32) are supported. The pedal's travel is learned automatically, so 0 and 100 % are reached even if it only sends 2 to 116 (menu: Reset expression pedal travel).

Window

The window opens at 391 x 493 and cannot be made smaller. Drag the bottom-right corner to enlarge it (aspect ratio kept), or right-click the background: Default / 125 % / 150 % / 200 %.

6. Presets

Preset	Pitch	MIX	Use
Standard (0)	0	off	Plain pass-through, the pedal ready to be moved.
Eb Standard (-1)	-1	off	Hendrix / SRV / Van Halen tuning from a guitar in E.
D Standard (-2)	-2	off	Heavier rhythm, singer-friendly keys.
C# Standard (-3)	-3	off	Classic 90s / nu-metal territory.
C Standard (-4)	-4	off	Modern metal, drop C riffs on a guitar in drop D.
B Standard (-5)	-5	off	Baritone feel on a regular six-string.
Bb Standard (-6)	-6	off	Very low six-string tuning.
Baritone A (-7)	-7	off	Down a fifth: E becomes A.
Octave down (-12)	-12	off	Bass-like line from the guitar.
Octave doubler (-12)	-12	50 %	Fast octaver: guitar + octave below.
Sub octave (-12)	-12	30 %	Discreet sub weight under the riff.
Power fifth (-7)	-7	45 %	Adds the fifth below: instant power chord.
Capo 1 / 2 / 3 / 5 / 7	+1 … +7	off	Electric capo without touching the guitar.
Fourth harmony (+5)	+5	40 %	Parallel fourth harmony.
Fifth harmony (+7)	+7	40 %	Parallel fifth harmony.
Octave up (+12)	+12	off	One octave higher, solo lines.
12-string (+12)	+12	30 %	Octave sparkle like a 12-string.

7. Tips

- Place Semitones **first** in the Reaper chain, before drives and before Two Notes Genome: the shifter tracks a clean guitar best, and the amp then reacts naturally to the transposed signal.
- Down-tuning a 7-string in G: -1 to -5 stays very solid on riffs; octave down is huge on single-note lines and power chords, keep big open chords for the moderate settings.
- Monitor live through the plug-in: no latency is reported to the host, the shifted signal is heard immediately, exactly as through the pedal.
- Mix around 30 % with -12 gives the fast octaver sound of the pedal's MIX mode; +12 at 30 % adds a 12-string shimmer.

8. Specifications

Item	Value
Format	VST3 - Windows 10 / 11 (x64), macOS 10.13+ (Apple Silicon + Intel)
Original pedal	Solar Guitars CHUG Capo (low latency professional pitch pedal)
Pitch range	-12 … +12 semitones, 1 semitone steps
Mix	0 … 100 % (1 % steps, equal-power), MIX mode on / off
Memory	1 FAV slot (pitch, MIX mode, mix), saved with the project
Latency	~2 ms (high notes) to ~6-10 ms (low strings), 0 reported to the host
Pitch tracking	about 31 Hz to 1.1 kHz (7/8-string and bass drop tunings)
Channels	mono or stereo in, mono or stereo out
Sample rates	44.1 … 192 kHz
Bypass	buffered, 6 ms crossfade
MIDI	MIDI learn on every control, latching / momentary switches, 14-bit CC, learned pedal travel
Window	391 x 493 default (minimum), resizable up to 200 %

FRANÇAIS



SEMITONES

Pédale de transposition faible latence - capodastre numérique - VST3

Notice d'utilisation · version 1.4.0

STUDIO WIGA

1. Présentation

Semitones est une réplique VST3 de la **Solar Guitars CHUG Capo**, la pédale de transposition à faible latence conçue par l'équipe Solar d'Ola Englund comme un « capodastre numérique bidirectionnel ». Elle transpose guitare ou basse d'une octave vers le bas à une octave vers le haut, par demi-tons, avec les flèches de part et d'autre de l'afficheur, comme un capodastre qu'on déplace sur le manche.

Comme la pédale, le moteur privilégie **la latence** (les chugs en palm-mute rapides ne doivent pas traîner) et un **son transparent**, identique quelle que soit la transposition. Le mode MIX mélange le signal transposé à la guitare directe (octaver rapide, harmonies) et une mémoire FAV rappelle votre réglage favori en un clic ou depuis un footswitch MIDI.

Le son

Le transpositeur travaille dans le domaine temporel et suit la période de la note jouée (jusqu'à environ 31 Hz : les accordages graves de 7 et 8 cordes et la basse sont suivis). Les raccords sont placés là où les deux têtes de lecture voient la même phase de l'onde : notes seules et power chords restent nets et pleins ; chaque nouvelle attaque ramène le transpositeur sur l'audio le plus récent pour garder des attaques serrées. Retard mesuré : environ 2 ms sur les notes aiguës, 6 à 10 ms sur les cordes graves. Comme sur la vraie pédale, les accords très riches et les grands intervalles laissent entendre quelques artefacts numériques, surtout aux extrêmes (+/-12).

2. Installation

- **Windows** : copiez le dossier **Semitones.vst3** dans **C:\Program Files\Common Files\VST3**.
- **macOS** : copiez **Semitones.vst3** dans **/Library/Audio/Plug-Ins/VST3** (ou ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3). Si macOS le bloque, lancez xattr -dr com.apple.quarantine sur le paquet.
- **Reaper** : Options > Préférences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin apparaît sous le nom **Semitones (Studio Wiga)**.

3. L'interface



Design Studio Wiga en acier brossé sombre avec le nom Semitones gravé, mêmes commandes que la CHUG Capo. Les numéros renvoient aux pages suivantes.

N°	Commande	Fonction
1	Afficheur	Transposition en demi-tons (-12 … +12). En réglage du mix, il affiche le mix en % (0 … 100). Afficheur bleu à matrice de points. Glisser vers le haut / bas ou molette dessus pour changer la valeur.
2	Flèche gauche	-1 demi-ton (maintenir pour répéter). En réglage du mix : baisse le mix.
3	Flèche droite	+1 demi-ton (maintenir pour répéter). En réglage du mix : monte le mix.
4	MIX	Clic : mode MIX marche / arrêt. Maintien (0,6 s) : réglage du mix, l'anneau lumineux clignote, les flèches règlent le mix de 0 à 100 % ; recliquez sur MIX ou attendez 4 s pour sortir.
5	FAV	Clic : rappelle / quitte le réglage FAV. Maintien (0,9 s) : mémorise le son actuel (transposition, mode MIX, mix) comme FAV (l'afficheur clignote) et l'active.
6	Anneau lumineux	Anneau bleu autour du footswitch (couleur de l'afficheur) avec une lumière à longue traînée lumineuse qui tourne : allumé = effet actif, éteint = bypass, clignotant = réglage du mix. Les états MIX et FAV sont affichés sur la ligne d'état.
7	Footswitch	Effet actif / bypass (bypass bufférisé, sans clic). Bascule dès l'appui.
8	Menu des presets	Sur la pédale, au-dessus de l'afficheur : presets d'usine (section 6) groupés par usage. Affiche « Custom » quand le son ne correspond à aucun.
9	Ligne d'état	Valeurs en direct (transposition, mix en %, état MIX et FAV, bypass), aide au survol, invite de MIDI learn.
10 / 11	IN / OUT	Entrée sur le côté droit, sortie à gauche, comme sur la pédale.

4. Modes, footswitch et anneau lumineux

Transposition (100 %)

Mode MIX éteint, seule la guitare transposée est entendue, comme avec un capodastre ou un instrument réaccordé. À 0, le signal passe directement (aucun retard).

Mode MIX

Le mode MIX mélange signal transposé et signal direct de 0 à 100 % (loi à puissance constante : à 50 % les deux sont à -3 dB). Les réglages bas ajoutent une octave ou une quinte sous ou sur le riff ; 100 % = le signal transposé seul. La partie directe n'est jamais retardée : le mélange reste serré.

FAV

Une mémoire favorite, comme sur la pédale. Activer FAV passe à la transposition, au mode MIX et au mix mémorisés (FAV ON sur la ligne d'état). Recliquer sur FAV revient au réglage précédent. Toucher une flèche en FAV repart du son FAV et quitte FAV. La mémoire FAV est enregistrée avec le projet.

5. MIDI et pédales d'expression

Toutes les fonctions sont des paramètres de l'hôte (Effect On, Pitch, Mix Mode, Mix, FAV) automatisables. Pour un contrôleur MIDI comme la M-Vave Chocolate Plus, clic droit sur une commande puis **MIDI Learn**, et bougez le contrôleur : la ligne d'état indique ce qui attend un CC.

Clic droit sur	Cibles assignables	Remarques
Footswitch	Footswitch (marche / bypass)	À accrochage (CC >= 64 = marche) ou momentané (chaque appui bascule).
FAV	FAV	Momentané par défaut, comme un switch non verrouillable sur le jack FAV.
MIX	Mode MIX ; Mix (expression)	Bouger la pédale d'expression active aussi le mode MIX.
Flèches	-1 / +1 demi-ton	Déclenché quand le CC passe au-dessus de 64.
Afficheur	Pitch (expression), flèches	Talon = -12, pointe = +12.

Les pédales d'expression sont sans saccades : chaque nouvelle valeur est atteinte par une rampe de la durée séparant deux messages CC, puis un filtre à 2 pôles ; les contrôleurs 14 bits (CC n + CC n+32) sont acceptés. La course de la pédale est apprise automatiquement : 0 et 100 % sont atteints même si elle n'envoie que 2 à 116 (menu : Reset expression pedal travel).

Fenêtre

La fenêtre s'ouvre en 391 x 493 et ne peut pas être réduite. Tirez le coin inférieur droit pour l'agrandir (proportions conservées) ou clic droit sur le fond : Default / 125 % / 150 % / 200 %.

6. Presets

Preset	Transp.	MIX	Usage
Standard (0)	0	off	Signal direct, pédale prête à être déplacée.
Eb Standard (-1)	-1	off	Accordage Hendrix / SRV / Van Halen depuis une guitare en Mi.
D Standard (-2)	-2	off	Rythmiques plus lourdes, tonalités plus faciles à chanter.
C# Standard (-3)	-3	off	Territoire années 90 / néo-métal.
C Standard (-4)	-4	off	Métal moderne, riffs en drop C depuis une guitare en drop D.
B Standard (-5)	-5	off	Sensation baryton sur une six-cordes.
Bb Standard (-6)	-6	off	Accordage très grave pour six-cordes.
Baritone A (-7)	-7	off	Une quinte plus bas : Mi devient La.
Octave down (-12)	-12	off	Ligne de basse jouée à la guitare.
Octave doubler (-12)	-12	50 %	Octaver rapide : guitare + octave inférieure.
Sub octave (-12)	-12	30 %	Léger poids sub sous le riff.
Power fifth (-7)	-7	45 %	Ajoute la quinte inférieure : power chord instantané.
Capo 1 / 2 / 3 / 5 / 7	+1 … +7	off	Capodastre électrique sans toucher la guitare.
Fourth harmony (+5)	+5	40 %	Harmonie parallèle à la quarte.
Fifth harmony (+7)	+7	40 %	Harmonie parallèle à la quinte.
Octave up (+12)	+12	off	Une octave plus haut, lignes de solo.
12-string (+12)	+12	30 %	Brillance d'octave façon 12 cordes.

7. Conseils

- Placez Semitones **en premier** dans la chaîne Reaper, avant les saturations et avant Two Notes Genome : le transpositeur suit mieux une guitare claire, et l'ampli réagit naturellement au signal transposé.
- Pour descendre une 7 cordes en Sol : -1 à -5 restent très solides sur les riffs ; l'octave basse est énorme sur les lignes en notes seules et les power chords, gardez les grands accords ouverts pour les réglages modérés.
- Jouez en direct à travers le plugin : aucune latence n'est déclarée à l'hôte, le signal transposé est entendu immédiatement, exactement comme à travers la pédale.
- Un mix vers 30 % à -12 donne l'octaver rapide du mode MIX de la pédale ; +12 à 30 % ajoute une brillance de 12 cordes.

8. Caractéristiques techniques

Élément	Valeur
Format	VST3 - Windows 10 / 11 (x64), macOS 10.13+ (Apple Silicon + Intel)
Pédale d'origine	Solar Guitars CHUG Capo (low latency professional pitch pedal)
Plage	-12 … +12 demi-tons, pas d'un demi-ton
Mix	0 … 100 % (pas de 1 %, puissance constante), mode MIX marche / arrêt
Mémoire	1 mémoire FAV (transposition, mode MIX, mix), enregistrée avec le projet
Latence	~2 ms (aigus) à ~6-10 ms (cordes graves), 0 déclarée à l'hôte
Suivi de hauteur	environ 31 Hz à 1,1 kHz (accordages graves 7/8 cordes et basse)
Canaux	entrée mono ou stéréo, sortie mono ou stéréo
Fréquences d'échantillonnage	44.1 … 192 kHz
Bypass	bufférisé, fondu de 6 ms
MIDI	MIDI learn sur chaque commande, switchs à accrochage / momentanés, CC 14 bits, course de pédale apprise
Fenêtre	391 x 493 par défaut (minimum), redimensionnable jusqu'à 200 %